

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНІКА
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем

Лабораторна робота № 4

з курсу

Крос-платформне
програмування Python

на тему:

«List/dict comprehension, генератори та робота з
HTTP-API.»

Виконав:

студент групи

КН-31

Коновалов А.С.

«___» _____ 2026 р.

(підпис)

Перевірила:

ст. викладач кафедри КНІС

к.т.н. Семаньків М.В.

«___» _____ 2026 р.

(оцінка, підпис)

м. Івано-Франківськ

2026

Лабораторна робота № 4

Тема: List/dict comprehension, генератори та робота з HTTP-API.

Мета роботи: Ознайомитися зі списковими та словниковими виразами (comprehension), функціями `any()` і `all()`, генераторами Python, а також навчитися отримувати та обробляти дані з зовнішнього HTTP-API.

Теоретичні відомості:

Python надає компактний синтаксис для створення колекцій на основі існуючих даних. List comprehension дозволяє сформувати список у вигляді [вираз for елемент in послідовність if умова]. Аналогічно dict comprehension створює словник за шаблоном {ключ: значення for ...}. Функції `any()` та `all()` приймають ітерований об'єкт і повертають логічне значення: `any()` повертає `True`, якщо хоча б один елемент істинний; `all()` - `True` лише якщо всі елементи істинні. Їх часто використовують разом із генераторними виразами, наприклад `any(x > 100 for x in data)`. Генераторний вираз (вираз for ...) не створює список одразу, а повертає ітератор, що економить пам'ять. Для отримання всіх значень генератор перетворюють на список функцією `list()`. Для введення даних використовується функція `input()`, яка повертає рядок. Перетворення типів здійснюють функціями `int()`, `float()`, `str()`. Розпакування дозволяє присвоїти елементи послідовності окремим змінним: `x, y, z = [1, 2, 3]` або `x, *middle, z = numbers`. Бібліотека `requests` використовується для HTTP-запитів до веб-API. Метод `requests.get(url)` повертає відповідь сервера; дані у форматі JSON отримують методом `.json()`. Це дозволяє інтегрувати Python-програми з онлайн-сервісами, зокрема з API курсів валют.

Хід роботи:

У ході виконання лабораторної роботи було створено три Python-сценарії:

`lab4_task1.py`,

`lab4_task2.py`, `lab4_task3.py`.

Завдання 1 - List/dict comprehension, any/all, генератори

У файлі lab4_task1.py реалізовано набір завдань на роботу з колекціями. За допомогою list comprehension сформовано список із 10 випадкових цілих чисел у діапазоні від 1 до 100. На основі словника оцінок студентів відібрано прізвища тих, хто здали предмет (оцінка не нижче 50). Перевірено умову '0' <= символ <= '9' для набору символів. З текстового рядка витягнуто лише цифри та перетворено їх на тип int. За допомогою dict comprehension створено словник, де ключ - число зі списку, а значення - остача від ділення цього числа на 10. Застосовано функції any() та all() для перевірки наявності чисел більших за 100 у списку. Створено генераторний вираз квадратів чисел від 0 до 4. Виконано усні завдання A0–A7 на побудову словників, списків і вкладених структур за допомогою comprehension.

Завдання 2 - Введення, перетворення, сума, розпакування У файлі

lab4_task2.py реалізовано інтерактивну програму. Користувач вводить числа через пробіл. Рядок розбивається методом split(), елементи перетворюються в int за допомогою list comprehension. Обчислюється сума елементів функцією sum(). Виконується розпакування списку: якщо введено рівно 3 числа - x, y, z = numbers; якщо більше 3 - x, *y, z = numbers, де 2y є списком середніх елементів.

Завдання 3 - Курси валют ПриватБанку, у файлі lab4_task3.py реалізовано

програму для роботи з публічним API ПриватБанку. Функція load_rates() виконує HTTP-запит до API ПриватБанку та отримує курси валют у форматі JSON.

Дані перетворюються на словник із полями buy, sale, base. Функція sell_currency() обчислює суму в гривнях при продажу клієнтом валюти (EUR або USD) банку за курсом купівлі. У функції main() виводиться таблиця курсів, після чого користувач вводить валюту та суму для конвертації.

Висновки:

У ході виконання лабораторної роботи №4 було закріплено практичні навички роботи з мовою Python на рівні обробки колекцій та зовнішніх даних.

Освоєно list comprehension і dict comprehension для компактного формування списків і словників, функції any() та all() для логічної перевірки елементів, а також генераторні вирази як ефективний спосіб обходу даних без зайвого споживання пам'яті. У другому завданні отримано досвід інтерактивного введення, перетворення типів і розпакування послідовностей, зокрема з використанням оператора *. У третьому завданні реалізовано практичний приклад інтеграції з HTTP-API: завантаження курсів валют, їх структурування у словник і обчислення суми в гривнях при продажу валюти.

У результаті роботи підтверджено, що Python є зручним інструментом як для алгоритмічної обробки даних, так і для взаємодії з мережевими сервісами в реальних прикладних задачах.